拓竹 3D 打印机

使用流程指导文档

机器人协会

适用机型：Bambu Lab A1 / A1 mini / P1S / X1C / H2S 系列

Hydrofoil | 2026 年 3 月 27 日

第一章 打印流程概述

3D 打印的完整流程可以概括为四个核心环节：建模、切片、打印和后处理。对于使用拓竹打印机的用户来说，整个流程高度集成且简洁。

首先，在 SolidWorks（或其他 CAD 软件）中完成三维模型的设计，并导出为 STL 格式。STL 是 3D 打印最通用的文件格式，它用大量三角面片来近似描述模型的表面几何形状。

接下来，将 STL 文件导入拓竹官方切片软件 Bambu Studio，配置打印参数后，软件将三维模型切成逐层的二维截面并生成 G-code 指令文件。

最后，将切片文件通过局域网 Wi-Fi、USB 或 SD 卡发送到打印机执行打印。打印完成后根据需要进行支撑拆除、打磨等后处理。

1.1 适用机型一览

机协办公室有 X1C 和 H2S 型号。

特性	A1 / A1 mini	P1S	X1C	H2S
成型体积（尺寸上限）	256×256×256 / 180×180×180	256×256×256	256×256×256	340×320×340 mm^3
最高速度	500 mm/s	500 mm/s	500 mm/s	1000 mm/s
加速度	10000 mm/s^2	10000 mm/s^2	10000 mm/s^2	20000 mm/s^2
密封箱体	无	有	有	有（主动加热 65°C）
喷嘴最高温度	300°C	300°C	300°C	350°C
供料系统	料盘	料盘	料盘	AMS 2 Pro

> ⊿ **提示：**H2S 是拓竹目前成型体积最大的机型（比 X1C 大 120%），同时拥有 350°C 全金属喷嘴和 65°C 主动加热腔体，能够打印从 PLA 到 PPA、PPS 等高性能工程材料的完整耗材线。

第二章 从 SolidWorks 导出 STL 文件

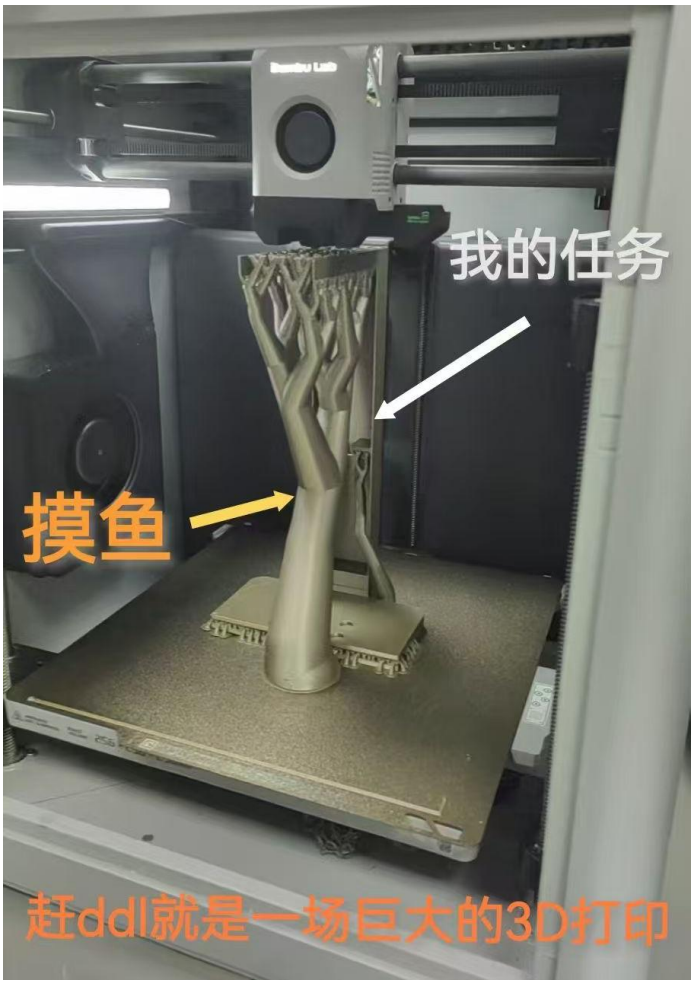
2.1 模型设计注意事项

在 SolidWorks 中建模时，若目标是 FDM 3D 打印，有几个关键设计原则需要牢记。

壁厚方面，建议最小壁厚不低于 1.2mm（标配 0.4mm 喷嘴的 3 倍）。壁厚太薄会导致打印时结构不稳定甚至无法成型。

悬垂角度方面，超过 45° 的悬垂结构通常需要支撑，在 Bambu Lab 切片时需要设置开启支撑。支撑会额外消耗耗材，对于被打印物体，请选择合适的底面放置以减少支撑。

反例：支撑比本体还多



公差与配合方面，FDM 打印件通常有 ±0.2mm 左右的尺寸偏差。需要装配的零件建议在配合面预留 0.2～0.3mm 间隙。

> ⊿ **提示：** H2S 配备了自动孔径/轮廓补偿功能（Auto Hole/Contour Compensation），能够自动修正孔径和轮廓的打印偏差，达到接近机加工级别的尺寸精度。使用 H2S 时，配合间隙可以适当减小。

尺寸方面，请注意你所使用的打印机的成型体积限制。H2S 的成型体积为 340×320×340mm³，是目前拓竹全系最大的；而 A1 mini 仅有 180×180×180mm³。如果模型超出打印机的成型体积，需要在 CAD 中将其分割成多个零件分别打印后再组装。

2.2 导出 STL 的操作步骤

步骤 1：在 SolidWorks 中打开你要打印的零件或装配体文件。

步骤 2：点击菜单栏 「文件」 → 「另存为」（快捷键 Ctrl+Shift+S）。

步骤 3：在「保存类型」下拉框中选择 「STL (*.stl)」。

步骤 4：点击「选项」按钮，进入 STL 导出设置。

2.2.1 STL 导出参数详解（进阶，少用）

输出格式：选择「二进制」（Binary），文件体积更小、加载更快。

分辨率：SolidWorks 提供「偏差」（Deviation）和「角度」（Angle）两个参数来控制网格精细程度。偏差值越小，三角面片越贴近原始曲面。对于 FDM 打印，建议偏差 0.05mm、角度 10°。过于精细的网格会导致文件过大，但对 FDM 实际精度提升有限。

单位：确认导出单位与设计单位一致（通常为 mm），否则模型尺寸会出现偏差。

> **注意：**如果模型是装配体（Assembly），SolidWorks 会将整个装配体导出为一个 STL。若需分开打印各零件，请分别打开每个零件单独导出。

步骤 5：设置完成后依次点击「确定」→「保存」。

步骤 6：（可选）用 Windows「3D 查看器」打开 STL 文件，快速检查模型外观是否正确。

第三章 Bambu Studio 切片软件使用

3.1 软件安装与初始配置

Bambu Studio 是拓竹官方的免费切片软件，可在 bambulab.com 的「软件」页面下载，支持 Windows、macOS 与 LInux。

步骤 1：下载安装 Bambu Studio，首次启动时完成初始设置向导。

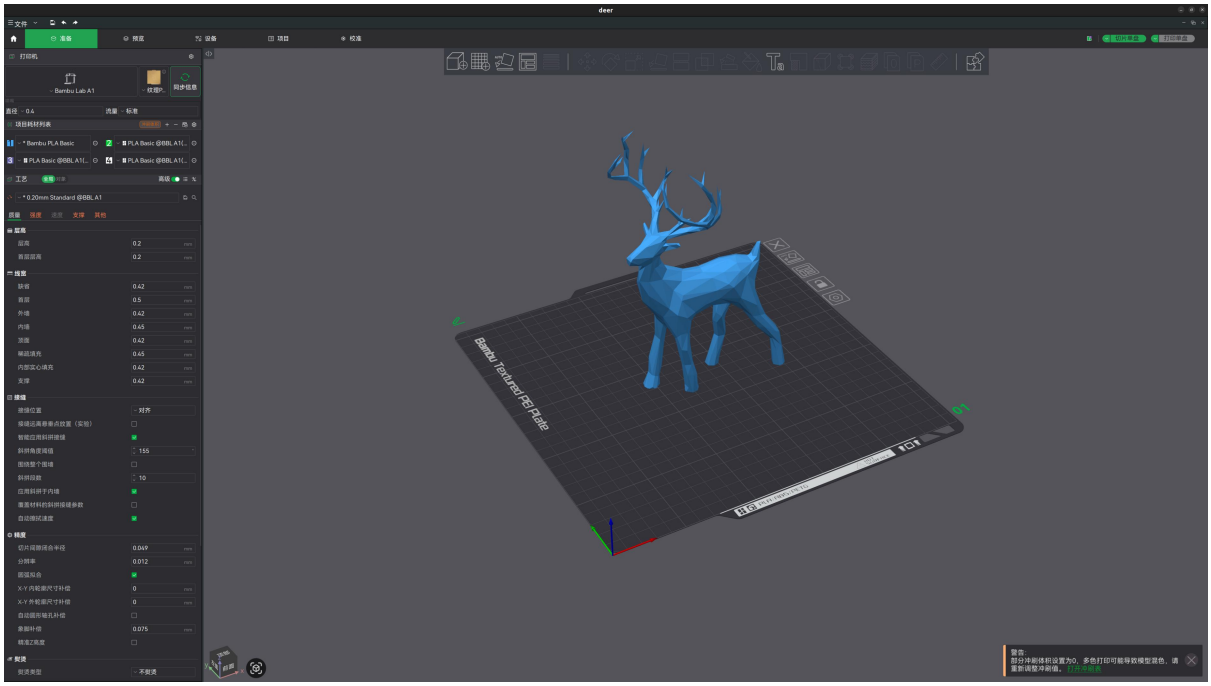
步骤 2：登录 Bambu Lab 账号（云端打印与设备管理）。

步骤 3：在设备选择界面勾选你的打印机型号。该机型专属的配置文件，如虚拟热床尺寸和对应的运动参数。

步骤 4：选择常用耗材类型。

> ⊿ **提示：**H2S 支持第三方切片软件（如 PrusaSlicer、Cura）导出的标准 G-code，但部分高级功能（如 AI 监控、AMS 2 Pro 联动）仅在 Bambu Studio 中可用，建议优先使用官方软件。

3.2 导入模型与基本操作



步骤 1：点击左上角「+」按钮或 Ctrl+I 导入 STL 文件。模型会显示在虚拟热床视图中。

步骤 2：使用左侧工具栏调整模型位置和方向。

→ 移动（M）：拖动模型在热床上的位置。

→ 旋转（R）：调整打印朝向，对质量影响很大。

→ 缩放（S）：按比例调整模型尺寸。

→ 放置面（F）：选择某个平面作为底面。

> ⊿ **提示：**模型摆放朝向直接影响打印质量和支撑需求。一般将最大平面朝下作为底面，减少悬垂结构。重要的外观面尽量避免朝下（底面会留下热床纹理）。
>
> ⊿ **提示：**H2S 独有的 Live Spatial Alignment 功能可以通过俯视 BirdsEye 摄像头在热床上实时预览打印路径，精度达 0.3mm。这对于需要在已有工件上二次打印或精确定位的场景非常实用。

3.3 关键打印参数设置

参数设置主要在右侧面板完成。以下是核心参数说明。

3.3.1 层高（Layer Height）

层高决定每层切片的厚度，是影响精度和速度的最关键参数。

层高	适用场景	表面质量	打印速度
0.08mm	高精度模型、展示件	极细腻	很慢
0.12mm	精细零件、小模型	细腻	较慢
0.20mm	通用推荐（平衡选择）	良好	适中
0.28mm	快速原型、功能件	一般	快速

> ⊿ **提示：**新手建议从 0.20mm 层高开始。H2S 凭借 PMSM 伺服挤出系统和主动振动补偿，即使在 0.20mm 层高下使用高速模式，也能保持极好的打印质量。

3.3.2 填充率与填充图案（Infill）

填充率决定模型内部的实心程度。一般用途 15% ~ 20% 已足够，功能件可提高到 40% ~ 60%。填充图案推荐默认的「网格」（Grid）或「回字形」（Gyroid），Gyroid 在各方向上强度更均匀。

3.3.3 壁层数与顶底层数

壁层数（Wall Loops）默认 2 ~ 3 层（0.8 ~ 1.2mm 壁厚），功能件建议 3 ~ 4 层。顶底层数（Top/Bottom Layers）一般 4 ~ 5 层，确保表面封闭完整。

3.3.4 支撑设置（Support）

当悬垂角度大于 45° 时需要添加支撑。

步骤 1：在右侧面板勾选「启用支撑」。

步骤 2：支撑类型：「普通支撑」适用大多数场景；「树形支撑」接触面小、易拆除，优先推荐。

步骤 3：「支撑阈值角度」默认 45°，通常无需修改。

> ⊿ **提示：**树形支撑能显著减少耗材和打印时间，且拆除痕迹更小。对于 H2S 的大型打印件，树形支撑的优势更加明显——节省的耗材和时间在大模型上成倍放大。

3.3.5 热床附着力与腔体温度

裙边（Skirt）用于预热挤出和检查第一层；Brim 向外延伸与模型底面相连，适合底面积小或易翘边的模型。底面积大且规则的模型用裙边即可。

> ⊿ **提示：**H2S 配备 65°C 主动加热密封腔体，打印 ABS/ASA/PC 等高温耗材时可显著减少翘边和层间开裂。腔体温度由 Bambu Studio 中的耗材预设自动配置——当选择 ABS 预设时，H2S 会自动关闭排气阀门、启动 PTC 加热元件并循环热风，将腔体升温至目标温度后再开始打印。打印 PLA 等低温耗材时，系统会自动打开顶部排气通风口引入冷空气。

3.4 切片预览与导出

步骤 1：点击右上角「切片」按钮生成逐层预览。

步骤 2：使用滑块逐层检查：第一层是否完整、支撑是否合理、有无异常路径、预估时间和耗材量。

步骤 3：切片单盘，导出单盘切片文件

步骤 4：发送到打印机的方式有以下几种。

→ 局域网发送（不推荐，经常断联）：打印机与电脑在同一 Wi-Fi，点击「打印」直接发送。

→ USB 存储：将文件保存到 U 盘或 SD 卡，插入打印机后从触摸屏选择文件。

> ¯**注意：**H2S 不含 Micro SD 卡槽，使用 U 盘进行离线打印。此外，H2S 的延时摄影、局域网传输等功能需要插入 USB 才能使用。强烈建议始终保持 USB 插入状态。

> ⊿ **提示：**H2S 还支持完全离线操作——无需云端连接即可控制打印机、发送文件和更新固件，适合对数据安全有要求的场景。

第四章 打印前准备

4.1 耗材安装与干燥

拓竹打印机支持多种 FDM 耗材，新手首选 PLA——打印温度低、不易翘边、气味小、成功率高。

步骤 1：将耗材卷安装到 AMS 系统或侧面外置料架中。

步骤 2：按提示将耗材丝穿入进料口，打印机自动加热并送料到挤出头。

步骤 3：确认耗材从喷嘴挤出后，安装完成。

4.1.1 H2S 的 AMS 2 Pro 与 AMS HT

H2S 搭配全新的 AMS 2 Pro 自动换料系统，相比旧款 AMS 有多项重要升级。AMS 2 Pro 内置 RFID 读取器，能自动识别拓竹官方耗材并配置最佳干燥参数，同时内置干燥功能，可在打印前和打印过程中自动烘干耗材。干燥过程中料盘会自动旋转以确保均匀受热。耗材通过耐磨陶瓷导管以高速送料，换料效率更高。

此外，H2S 还支持 AMS HT——一种单卷高温干燥单元，最高加热温度可达 85°C，并带有温湿度与干燥时间显示，特别适合对干燥要求严格的工程耗材（如 PA、PC）。AMS HT 还配有旁通出口，可用于软性或脆性耗材（如 TPU）的直接送料。

H2S 最多支持连接 4 台 AMS 2 Pro 和 8 台 AMS HT，合计最多可同时管理 24 卷耗材。

> **注意：**不同耗材有不同温度要求：PLA 200 ~ 220°C，PETG 230 ~ 250°C，ABS 240 ~ 260°C。H2S 的 350°C 全金属喷嘴还可打印 PC（260 ~ 280°C）、PA（270 ~ 290°C）、PPA 和 PPS 等高温工程材料。在 Bambu Studio 中选择正确的耗材预设后温度会自动配置。

4.2 热床准备

拓竹打印机标配 PEI 弹簧钢板，附着力良好。打印前用无水酒精擦拭热床表面，去除油脂和残留物——手指油脂是第一层附着不良的最常见原因。

热床温度方面，PLA 通常 55 ~ 60°C，PETG 为 70 ~ 80°C，ABS 为 90 ~ 100°C。H2S 的热床最高温度可达 120°C，可满足高温材料的附着需求。这些参数在选择耗材预设后已自动配置。

4.3 打印机自检与校准

拓竹打印机每次打印前自动执行自检，包括自动调平、振动补偿和喷嘴清洁，通常 2 ~ 5 分钟内完成。

H2S 在校准方面有两项独有的先进技术。第一是 Vision Encoder（视觉编码器），它通过光学方式实现与距离无关的运动精度校准，精度优于 50μm，并能自动补偿长期使用导致的机械磨损漂移，确保打印机始终维持出厂级精度。第二是 PMSM 伺服挤出系统，通过 20kHz 高频采样实时监测挤出力和喷嘴压力，动态调节电磁力矩，并能实时检测打滑和堵头，从源头防止打印失败。

> ⊿ **提示：**H2S 还配备了 AI 视觉监控系统——3 个摄像头（含俯视 BirdsEye 摄像头和喷头摄像头）配合 AI 算法可实时检测团块、拉丝和废料槽堵塞等异常，在问题恶化前自动暂停打印。

第五章 打印过程监控与常见问题

5.1 第一层的重要性

「第一层决定成败」——第一层是打印件的基础。理想的第一层线条紧密贴合、略微压平但不过度挤出。线条间有间隙说明喷嘴过远；严重压扁则说明过近。

> ⊿ **提示：**拓竹打印机的自动调平已非常精准。如仍有问题，可通过触摸屏微调 Z Offset，±0.05mm 的调整通常就有明显改善。H2S 的涡流传感器调平精度更高，一般无需手动微调。

5.2 H2S 的智能监控优势

H2S 配备 23 个传感器和 3 个摄像头，构成了一套全方位的智能打印监控体系。

AI 视觉系统可实时检测拉丝团块、模型脱落、废料槽堵塞等常见故障，在问题恶化前介入处理。主动振动补偿（Active Vibration Compensation）可以实时中和微振动和共振，在高速打印下仍保持优异的表面质量。PMSM 伺服挤出器还可以通过检测挤出力的异常波动来实时发现堵头或耗材打滑，并在触摸屏和 App 上推送报警。（实测并无卵用）

此外，H2S 运行噪音低于 50 dB（得益于主动电机降噪和专用风道降噪技术），可以在夜间或共享空间中安心打印。

5.3 常见打印问题与解决方案

问题现象	可能原因	解决方案
模型翘边/脱落	热床温度低、热床未清洁、底面积小	清洁热床、添加 Brim、检查温度；H2S 用户开启腔体加热
拉丝	回抽不当、温度偏高	启用回抽优化、降低温度 5～10°C
层间开裂	温度低导致层间结合差、环境温	提高打印温度、降低风速；H2S

	度低	开启腔体加热可根治此问题
表面不平整	过度挤出、速度过快	检查挤出倍率、降低速度
堵头/不出丝	喷嘴堵塞、耗材打结、齿轮打滑	冷拔操作、检查耗材路径；H2S 伺服挤出器可自动检测堵头
大型件变形	热应力不均、冷却不均匀	使用密封箱体、降低打印速度；H2S 腔体加热+一体铸铝底座提供最佳稳定性

第六章 后处理

6.1 取件与拆除支撑

打印完成后，等热床冷却到 40°C 以下，取下弹簧钢板，轻轻弯曲即可使打印件脱落。粘得牢的可用铲刀从边缘撬起。

支撑拆除时用尖嘴钳从连接处掰断，树形支撑通常可以直接用手掰除。

6.2 表面修整

打磨：120 ~ 400 目砂纸去除层纹和支撑痕迹，从粗到细逐步过渡。PLA 干磨即可，PETG/ABS 可湿磨。去掉支撑后若留下毛刺可用锉刀磨除。

第七章 常用耗材选择指南

选择合适的耗材是打印成功的重要前提。下表对比了常用耗材的特性。

特性	PLA Basic	PLA-CF	PETG	PETG-CF	ABS/ASA	TPU
打印温度	200 ~ 220°C	210 ~ 230°C	230 ~ 250°C	240 ~ 260°C	240 ~ 260°C	220 ~ 250°C
热床温度	55 ~ 60°C	45 ~ 60°C	70 ~ 80°C	70 ~ 90°C	90 ~ 100°C	30 ~ 60°C
腔温要求	无（需通风）	无/建议封闭防翘边	无	建议封闭	建议 40 ~ 50°C	无
强度	中等（较脆）	较高（更硬、更脆）	较高（韧性）	高（刚性强）	高（韧性好）	低 ~ 中（柔韧性极好）
耐热性	差（~60°C）	中（~70 ~ 80°C）	中（~80°C）	较好（~80 ~ 90°C）	较好（~100°C）	差 ~ 中（~60 ~ 80°C）
适用机型	全系机型	建议硬化钢喷嘴机型	全系机型	建议硬化钢喷嘴机型	P1S/X1C/H2S	直驱机型更佳

> ⊿ **提示：**新手从 PLA 开始。H2S 用户在熟悉基本流程后，可以逐步尝试 ABS/ASA（利用 65°C 腔体加热优势），再进阶到 PA/PC 等工程材料，充分发挥 H2S 350°C 喷嘴和加热腔体的全部

> 潜力。

第八章 进阶技巧与实用建议

8.1 多色/多材料打印（AMS）

配备 AMS 的机型可在单次打印中使用多种颜色或材料。在 Bambu Studio 中为模型不同部分分配不同耗材槽位即可，AMS 2 Pro 单台支持 4 卷耗材。但是多色打印会使打印时长延长一倍以上，且由于不同耗材的潮度差异，更可能出现炒面、翘曲等失败情况。

8.2 打印速度与质量的权衡

拓竹打印机以高速著称。对于外观要求高的模型选择「标准」或「精细」预设，功能性原型选择「快速」预设可大幅缩短时间。

H2S 的 PMSM 伺服挤出系统配合主动振动补偿，使其在高速模式下仍能保持优异的表面质量——在相同质量要求下，H2S 的打印速度比 X1C 快约 30%。「外壁优先」选项可进一步提升外表面质量，推荐展示件开启。

8.3 批量打印与排版技巧

同时导入多个 STL 文件时，模型间至少保留 5mm 间距。「按对象打印」模式可逐个完成零件，某个零件出问题不影响其余。H2S 的 340×320mm 大热床在批量打印小型零件时优势明显，单次可排放更多零件。

附录 快速参考卡片

A. 新手推荐参数速查（PLA）

参数	推荐值	说明
层高	0.20mm	速度与质量的平衡点
填充率	15%～20%	一般用途足够
壁层数	3 层	保证基本强度
顶/底层数	4 层	确保表面封闭
支撑类型	树形支撑	易拆除、省耗材

打印温度	220°C	PLA 常用温度
热床温度	55°C	PLA 常用温度
腔体温度	关闭（通风）	PLA 不需要腔体加热
打印速度	默认即可	拓竹已深度优化

B. Bambu Studio 常用快捷键

快捷键	功能	使用场景
Ctrl + I	导入模型	添加 STL 文件
Ctrl + L	自动排列	多模型自动布局
M / R / S	移动/旋转/缩放	调整模型
F	放置面选择	选择底面
Ctrl + Z	撤销	撤销上一步

本手册基于 Bambu Lab 打印机及 Bambu Studio 编写。
如有疑问，请参阅拓竹官方 Wiki（wiki.bambulab.com）获取最新信息，或询问 AI，或 B 站搜索相关教程。